

Лабораторная работа № 1 "Калькулятор систем счисления"

Срок выдачи: 1 учебная неделя.

Срок выполнения: 3 занятия.

Используя библиотеку создания оконных приложений Tkinter, создать приложение, реализующее индивидуальное задание.

Интерфейс должен предоставлять ввод символов: как числовых, так и знаков операций -- и с использованием клавиатуры, и с помощью кнопок приложения. Помимо ввода символов интерфейс должен содержать кнопки для выполнения заданных действий и очистки полей ввода/вывода (необходимо предусмотреть как удаление последнего введенного символа, так и удаление всего текста в поле ввода; если полей несколько, реализовать и очистку отдельных полей, и всех сразу).

Также в приложении необходимо создать меню, в котором должны быть следующие пункты:

- заданные действия (выполнение действий, требуемых в задании по варианту: или перевод, или выполнение арифметических действий),
- очистка полей ввода/вывода (по одному и всех сразу),
- информация о программе и об авторе.

Использование встроенных функций `bin()`, `oct()`, `hex()`, `int()` для перевода чисел между системами счисления запрещено.

При выполнении задания требуется создать 2 файла исходного кода, разделив интерфейсную и логическую части программы. Все требования к написанию кода остаются прежними.

Варианты

1. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 2-ю и обратно.
2. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 3-ю и обратно.
3. Перевод заданного целого числа из 10-й системы счисления в 3-ю симметричную и обратно.
4. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 4-ю и обратно.
5. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 5-ю и обратно.

6. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 6-ю и обратно.
7. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 7-ю и обратно.
8. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 8-ю и обратно.
9. Перевод заданного вещественного числа из 10-й системы счисления в 9-ю и обратно.
10. Сложение, вычитание и умножение вещественных чисел в 2-й системе счисления.
11. Сложение и вычитание вещественных чисел в 3-й системе счисления.
12. Сложение и вычитание вещественных чисел в 3-й симметричной системе счисления.
13. Сложение и вычитание вещественных чисел в 4-й системе счисления.
14. Сложение и вычитание вещественных чисел в 5-й системе счисления.
15. Сложение и вычитание вещественных чисел в 6-й системе счисления.
16. Сложение и вычитание вещественных чисел в 7-й системе счисления.
17. Сложение и вычитание вещественных чисел в 8-й системе счисления.
18. Сложение и вычитание вещественных чисел в 9-й системе счисления.
19. Сложение и вычитание вещественных чисел в 16-й системе счисления.
20. Сложение и вычитание целых знаковых чисел с использованием восьмиразрядного сумматора.

Распределение вариантов

ФИО	Вариант
ИУ7-21Б, ИУ7И-21Б, ИУ7Ц-42Б	
Абрамян Вагрич Самвелович	11

Андреев Глеб Владимирович	12
Бабанова Александра Олеговна	13
Баширов Руслан Наильевич	14
Богданов Егор Станиславович	15
Ботников Яков Александрович	16
Вирясова Софья Андреевна	17
Власенко Андрей Иванович	18
Войцев Ростислав Андреевич	19
Еретин Артём Олегович	20
Казанцев Роман Дмитриевич	1
Колца Емилия Думитровна	2
Мареев Пётр Алексеевич	3
Перьков Максим Владимирович	4
Поликаркин Арсений Денисович	5
Пшинокова София Эдуардовна	6
Пыльников Иван Никитич	7
Пысларь Никита Сергеевич	8
Слободянюк Сергей Дмитриевич	9
Соложенцева Ирина Максимовна	10
Суннетбаев Солтан	11
Тарасенко Варвара Александровна	12
Тишевская София Алексеевна	13
Трофимов Илья Владимирович	14
Унанян Сурен	15
Чамкин Григорий Львович	16
Шафеев Альберт Русланович	17
Алиф Рахиан Ахамед	18

Болдбаатар Сандаг-Очир	19
Буяндуурэн Баасанбат	20
Шибает Василий Андреевич	1
ИУ7-22Б, ИУ7И-22Б	
Аветисян Нарек Корюнович	3
Асмандияров Тимур Денисович	4
Багдасаров Леонид Александрович	5
Белкович Ярослав Викторович	6
Берман Михаил Михайлович	7
Биккинина Ксения Равилевна	8
Гашев Владимир Дмитриевич	9
Данилова Людмила Алексеевна	10
Евгеньева Екатерина Антоновна	11
Евсеева Ксения Владимировна	12
Зиновьев Константин Николаевич	13
Зонов Андрей Витальевич	14
Кадыралиев Алихон	15
Каргина Анна Сергеевна	16
Карчевский Евгений Николаевич	17
Ким Артём Витальевич	18
Конева Александра Михайловна	19
Корнилов Арсений Сергеевич	20
Королев Иван Андреевич	1
Курбанов Назир Эдманович	2
Макаров Игорь Сергеевич	3
Мухаджинов Раджаб Рашидович	4
Орлов Григорий Максимович	5

Смирнов Максим Сергеевич	6
Титов Матвей Алексеевич	7
Уваров Сергей Алексеевич	8
Амартувшин Жавхлантугс	9
ИУ7-23Б, ИУ7И-23Б	
Бакин Сергей Алексеевич	11
Басаева Софья Васильевна	12
Гайдуков Сергей Игоревич	13
Грошева Софья Сергеевна	14
Егунов Александр Денисович	15
Кобецкий Дмитрий Ильич	16
Костромина Алина Станиславовна	17
Кутищева Алиса Сергеевна	18
Леонтьев Александр Витальевич	19
Летуновский Юрий Владимирович	20
Марков Руслан Александрович	1
Минаков Павел Сергеевич	2
Мирзоянц Аделина	3
Моисеев Илья Сергеевич	4
Москаленко Артём Алексеевич	5
Попов Михаил Витальевич	6
Родичкин Владимир Владимирович	7
Родкевич Мартин Алексеевич	8
Романова Арина Рафилевна	9
Савёлова Полина Алексеевна	10
Слезкин Кирилл Михайлович	11
Стреколовский Матвей Максимович	12

Татарина Ольга Игоревна	13
Хамитов Дамир Салаватович	14
Царев Фёдор Михайлович	15
Юшин Валерий Игоревич	16
Юшин Игорь Степанович	17
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	18
Ривера Урбина Эстебан Давид	19
ИУ7-24Б, ИУ7И-24Б	
Андреев Игорь Николаевич	1
Борисов Егор Валентинович	2
Брух Полина Артёмовна	3
Васюков Егор Дмитриевич	4
Воробьев Рустам Сергеевич	5
Газин Иван Сергеевич	6
Гладких Владимир Вячеславович	7
Гончаров Дмитрий Александрович	8
Дамдинжапов Дашинима Загдаевич	9
Дао Ань Туан	10
Ерохин Дмитрий Максимович	11
Казарян Марина Вагановна	12
Макаренко Валерия Евгеньевна	13
Молодцов Тимофей Дмитриевич	14
Палванов Санджар	15
Пеньков Арсений Андреевич	16
Раджабов Умалат Шамилевич	17
Сальников Константин Алексеевич	18
Семейкин Андрей Андреевич	19

Соловьев Владислав Михайлович	20
Тимашев Тимур Ринатович	1
Фатеев Константин Сергеевич	2
Чвыков Егор Андреевич	3
Шаевский Иван Олегович	4
Шишканова Виктория Кирилловна	5
Шкунов Артём Юрьевич	6
Щербаков Константин Сергеевич	7
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	8
Олива Ласо Леонардо Валентин	9
ИУ7-25Б, ИУ7И-25Б	
Алексеев Алексей Алексеевич	11
Ананенко Дмитрий Сергеевич	12
Андросов Владислав Сергеевич	13
Барышников Максим Евгеньевич	14
Вдовиченко Виталий Викторович	15
Долин Даниил Юрьевич	16
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	17
Игошев Артём Александрович	18
Килязов Никита Сергеевич	19
Коваленко Андрей Валентинович	20
Котлинский Антон Сергеевич	1
Куреленков Андрей Сергеевич	2
Мальшев Виктор Валерьевич	3
Пилипчук Артём Владимирович	4
Платонова Луиза Александровна	5
Рахимов Амиршош Шавкатжонович	6

Рыжиков Иван Андреевич	7
Саблин Сергей Александрович	8
Сибирякова Виктория Александровна	9
Соболев Фёдор Игоревич	10
Тарновский Марк Романович	11
Тимофеев Иван Алексеевич	12
Тихонова Елизавета Романовна	13
Тютюников Ярослав Иванович	14
Шошева Юлия Сергеевна	15
Фихде Михайл	16
ИУ7-26Б	
Абрамова Виктория Сергеевна	18
Алексеев Александр Алексеевич	19
Антонюк София Валерьевна	20
Антропов Артём	1
Асон Константин Александрович	2
Балябин Ярослав Владимирович	3
Губеев Марк Евгеньевич	4
Друзенко Егор Сергеевич	5
Дыновский Антон Денисович	6
Ермаков Кирилл Сергеевич	7
Заостровных София Денисовна	8
Иванов Андрей Александрович	9
Козлова Дарья Сергеевна	10
Кушнарев Андрей Евгеньевич	11
Лыткин Артём Витальевич	12
Макжанов Илья Игоревич	13

Маминова Карина Музафаровна	14
Назаркин Роман Андреевич	15
Оверин Владимир Владимирович	16
Омельченко Всеволод Денисович	17
Ошуркова Виолетта Артемовна	18
Палецкий Сергей Дмитриевич	19
Пешков Владислав Дмитриевич	20
Пилипенко Владислав Валерьевич	1
Пушков Степан Алексеевич	2
Тедеева Елизавета Эдуардовна	3
Федоров Никита Александрович	4
Чубуков Александр Игоревич	5
Яковлев Иван Максимович	6